Questions de cours — Proportionnalité, pourcentages et grandeurs composées (réponses)

Reconnaître la proportionnalité, quatrième proportionnelle, pourcentages, évolutions, vitesse, conversions, ratios

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 7 questions

Troisième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Reconnaître une situation de proportionnalité (tableau, graphique) ; calculer une quatrième proportionnelle.
- ☐ Appliquer un pourcentage, une augmentation ou une diminution ; calculer un pourcentage d'évolution.
- ☐ Les grandeurs composées : vitesse, conversions d'unités ; les ratios.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Proportionnalité	1 – 2	15 min
B	Pourcentages	3 – 4	15 min
C	Vitesses et ratios	5 – 6	20 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7	10 min

Environ 1 h, en une fois.

PARTIE A — Proportionnalité — 15 min

Deux grandeurs proportionnelles : on passe de l'une à l'autre en multipliant par le même nombre.

Q1 — Reconnaître la proportionnalité

Comment reconnaît-on une situation de proportionnalité dans un tableau ? sur un graphique ?

Réponse

Tableau : on passe de chaque valeur de la première ligne à celle de la seconde en multipliant par le **même nombre** (coefficient de proportionnalité). Graphique : les points sont alignés sur une **droite passant par l'origine**.

Application. Le tableau $2 \to 5$; $4 \to 10$; $6 \to 16$ est-il un tableau de proportionnalité ?

Solution
$5 \div 2 = 2{,}5$; $10 \div 4 = 2{,}5$; $16 \div 6 \approx 2{,}67$: non.

Q2 — La quatrième proportionnelle

Comment calcule-t-on une quatrième proportionnelle ?

Réponse
Par le produit en croix : si $\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{x}$, alors $x = \dfrac{b \times c}{a}$. On peut aussi passer par l'unité ou utiliser le coefficient de proportionnalité.

Application. 5 kg de pommes coûtent 12 €. Combien coûtent 8 kg ?

Solution
$\dfrac{12 \times 8}{5} = 19{,}20$ €.

% PARTIE B — Pourcentages — 15 min

Un pourcentage, c'est une proportion sur 100.

Q3 — Appliquer un pourcentage

Comment calcule-t-on $t\,\%$ d'une quantité ? une augmentation ou une diminution de $t\,\%$?

Réponse
$t\,\%$ de Q : $\dfrac{t}{100} \times Q$. Augmenter de $t\,\%$: multiplier par $1 + \dfrac{t}{100}$; diminuer de $t\,\%$: multiplier par $1 - \dfrac{t}{100}$.

Application. **a)** 30 % de 80 ? **b)** Un prix de 60 € augmente de 15 %. **c)** Un article de 45 € est soldé à $-20\,\%$.

Solution
a) 24. **b)** $60 \times 1{,}15 = 69$ €. **c)** $45 \times 0{,}8 = 36$ €.

Q4 — Calculer un pourcentage

Comment calcule-t-on un pourcentage de répartition ? un pourcentage d'évolution ?

Réponse
Répartition : $\dfrac{\text{partie}}{\text{total}} \times 100$. Évolution : $\dfrac{\text{valeur finale} - \text{valeur initiale}}{\text{valeur initiale}} \times 100$.

Application. **a)** 9 élèves sur 25 font du théâtre : pourcentage ? **b)** Un prix passe de 50 € à 56 € : pourcentage d'augmentation ?

Solution
a) $\dfrac{9}{25} = 36\,\%$. **b)** $\dfrac{6}{50} = 12\,\%$.

PARTIE C — Vitesses et ratios — 20 min

Des grandeurs qui en combinent deux autres.

Q5 — La vitesse moyenne

Donne la formule de la vitesse moyenne et ses deux formes équivalentes. Comment convertit-on des km/h en m/s ?

Réponse

$v = \dfrac{d}{t}$; $d = v \times t$; $t = \dfrac{d}{v}$. Attention aux unités (heures décimales : 1 h 15 min = 1,25 h). 1 m/s = 3,6 km/h : on divise par 3,6 pour passer des km/h aux m/s.

Application. **a)** Un train parcourt 150 km en 1 h 15 min. Vitesse moyenne ? **b)** Convertis 90 km/h en m/s.

Solution

a) $\dfrac{150}{1{,}25} = 120$ km/h. **b)** $\dfrac{90}{3{,}6} = 25$ m/s.

Q6 — Les ratios

Que signifie « partager dans le ratio 2 : 3 » ? Comment fait-on ?

Réponse

Les deux parts sont proportionnelles à 2 et 3 : on partage le total en $2 + 3 = 5$ parts égales, puis on en donne 2 à l'un et 3 à l'autre.

Application. Partage 40 € entre deux personnes dans le ratio 2 : 3.

Solution

Une part vaut $40 \div 5 = 8$ € : 16 € et 24 €.

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? — 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q7 — Pour chaque question de proportionnalité

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
« Est-ce proportionnel ? »	Le même coefficient, ou une droite par l'origine.
Une valeur manquante	Le produit en croix.
Augmenter ou baisser de t %	Multiplier par $1 \pm \frac{t}{100}$.
Un pourcentage d'évolution	$\frac{\text{fin} - \text{début}}{\text{début}}$.
Une vitesse, une durée, une distance	$v = \frac{d}{t}$ et ses variantes, unités cohérentes.
Un partage selon un ratio	Total divisé par la somme des parts.